

Explicacao do Codigo Constants.java - FTC PedroPathing

Este documento explica linha por linha o arquivo Constants.java utilizado em sistemas de path planning (PedroPathing/RoadRunner) no FIRST Tech Challenge. O objetivo deste arquivo é configurar o robô para navegação autônoma avançada.

1. O que é o arquivo Constants.java

O arquivo Constants.java não controla diretamente o robô. Ele define todas as configurações físicas e elétricas do robô, como motores, odometria, limites de velocidade e sensores. Essas informações são usadas pelo algoritmo de seguimento de trajetórias.

2. Configuracao da Massa do Robo

A massa do robô é definida para ajudar o algoritmo a prever aceleração e desaceleração. Uma massa incorreta pode causar trajetórias instáveis ou erros de controle.

3. Configuracao do Drive Mecanum

Nesta seção são definidos os nomes dos motores mecanum e suas direções. Isso deve corresponder exatamente ao HardwareMap configurado no Driver Station. Motores invertidos são corrigidos via software.

4. Path Constraints (Limites de Movimento)

Os PathConstraints definem potência máxima, velocidade, aceleração e desaceleração. Esses parâmetros controlam o quão agressivo o robô segue trajetórias. Valores altos tornam o robô rápido, mas menos preciso.

5. Odometria com Two Wheel Localizer

O TwoWheelLocalizer usa dois encoders e a IMU para calcular a posição do robô. Neste código, os encoders dos motores são usados, mas o ideal são tracking wheels dedicadas. As posições das rodas (strafePodX e forwardPodY) são distâncias físicas ao centro do robô.

6. Configuracao da IMU

A orientação da IMU precisa ser configurada corretamente. Se estiver errada, o robô girará na direção errada durante o autônomo.

7. Criacao do Follower (Cerebro do Autonomo)

O FollowerBuilder junta todas as configuracoes e cria o sistema que segue trajetorias. Esse sistema calcula curvas, corrige erros e controla os motores automaticamente.

8. O que esseCodigo Faz na Pratica

Na pratica, este codigo permite que o robô siga caminhos complexos automaticamente, como curvas Bezier, trajetorias suaves e navegacao por coordenadas. Ele substitui comandos simples como driveForward e turn por sistemas autonomos inteligentes.

Conclusao

O Constants.java e essencial para robos FTC avancados. Ele define a identidade fisica do robô para o algoritmo de navegacao. Um erro neste arquivo causa autonomos imprecisos. Equipes iniciantes devem dominar encoders e IMU antes de usar path planning avancado.